第二篇 P2 物体位姿与内部作用力控制论文复现汇总

阶段性审查 · 数值动力学资格与数学风险 · 完整P2 部分完成

Marco De Simone、Marco Costanzo、Giuseppe De Maria、Ciro Natale：Cooperative Object Transport and Assembly: Pose/Force Control by Visual-Tactile Feedback。IEEE Robotics and Automation Letters，2026；DOI：10.1109/LRA.2026.3665445。阅读全文为 2026 年 2 月接受的八页作者版本。[1]

1 研究问题与方法组成

双臂共同搬运时，相对标定误差与执行时延会使两端对同一物体提出不一致的运动要求。只跟踪物体位姿可能积累内部应力，只消除内部作用又不能保证物体到达目标。P2 以 SE(3)软接触描述这种运动与力的耦合，利用视觉和触觉融合估计物体、两臂相对变换和接触状态，再将位姿与内力反馈叠加到各末端速度。

我将问题分为接触几何、物体动力学、流形估计与联合控制四层。接触模型决定末端运动怎样改变垫片形变；动力学使接触 wrench 真正推动物体；估计器从观测恢复控制所需状态；控制器依据估计量计算末端输入。下述理论与原文实验现象属于论文方法解释；本机取得的证据和未执行部分在第二部分分别列出。

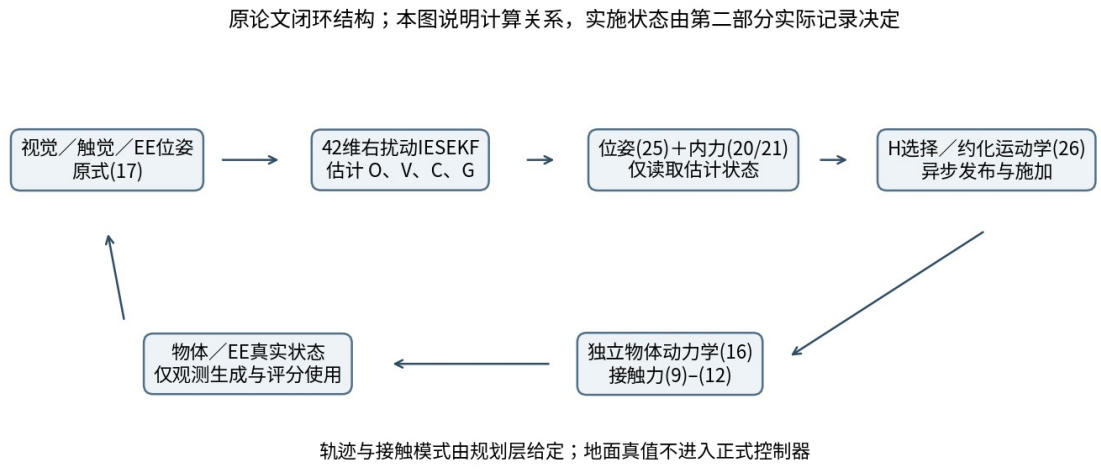


图 1 原论文视觉触觉位姿／内力闭环的原创计算结构图。[1，图 4、式(17)–(26)]

第一部分　原论文数学模型与核心方法

2 SE(3)坐标、右扰动与物理单位

我记 T^a_b 为将 b 坐标映到 a 的变换，twist 按[v,ω]、wrench 按[f,m]排列。位姿的六维 Log 由 ρ 和 θ 组成，单位为 m 和 rad；ρ 包含旋转与平移的耦合，不等于直接相减世界位置。body 速度与其对应的力必须在同一原点和坐标轴配对。

$$X \boxplus \xi = X \exp(\xi), X \boxminus Y = \log(Y^{-1} X) \quad \text{(原文 1/2)}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tau = \log(T) = \begin{bmatrix} V(\theta)^{-1} t \\ \theta \end{bmatrix} \quad \text{(原文 3–5)}$$

$$Ad_T = \begin{bmatrix} R & [t]\times R \\ 0 & R \end{bmatrix} \quad \text{(原文 6)}$$

完整 Ad 的平移块负责作用点变化。力变换使用其逆转置，而非直接沿用 twist 变换；虚功 $h^T V$ 必须保持一致。由此得到的几何一致性与有限形变力学的客观性仍是两个问题。

2.1 软接触的变换链

$O=T^b_o$ 表示物体 COM 位姿；E_r 为机器人原生 base 内末端位姿；$G_r=T^o_g_r$ 为抓取坐标；$B_1=T^b_b_1$；$C=T^{b^2}_b_1$ 将 robot1 base 坐标变为 robot2 base 坐标。两端必须先统一 base，再形成 $D_r=T^{e_r}_g_r$。

$$D_1 = E_1^{-1} B_1^{-1} O G_1, D_2 = E_2^{-1} C B_1^{-1} O G_2 \quad \text{(原文 8)}$$

$$\tau_r = \log(D_r), h_{K,r} = -K_r \tau_r \quad \text{(原文 7/9)}$$

hK 是机器人作用于物体的弹性 wrench，负号与作用方向对应。前三刚度单位 N/m，后三为 N·m/rad；小垫片形变和刚性物体是模型前提，式(9)不能自动外推为摩擦锥或大变形接触。

3 接触选择、阻尼与双侧 wrench 映射

$$V_{rel,r}=\bar{R}_r\,Ad_{G_r^{-1}}V_o-U_r,\bar{R}_r=diag\left(R_{D_r},R_{D_r}\right)\quad\text{(原文 10)}$$

$$h_{B,r}=-B_rV_{rel,r},h_r=h_{K,r}+h_{B,r}\quad\text{(原文 11)}$$

模式	原选择矩阵 H_r	物理自由方向
tight	I_6	无
pivot	$[I_5,0]$	EE z 轴转动，不传递 Mz
sliding	$[0_{4\times2},I_4]$	EE x/y 滑动，不传递 Fx/Fy

H 按传感器所在 EE 原点与轴定义，不按世界轴定义。自由方向会改变抓取坐标 G，不应将 pivot 或 sliding 建成双刚性 weld；模式切换也不能无记录地抹掉已有载荷。

$$A_r=G_rD_r^{-1},H=diag\left(H_1,H_2\right)\quad\text{(原文 12 的坐标)}$$

$$W=\left[Ad_{A_1^{-1}}^T,Ad_{A_2^{-1}}^T\right]H^T,h_E=WHh\quad\text{(原文 12)}$$

W 的行数为 6、列数为 H 的行数 m。两 tight/pivot/sliding 分别使 m 为 12/10/8；不同模式的秩须实际检查。逆转置伴随同时旋转力和力矩，并补充接触点到 COM 的力臂。转置配对恒等式只是代数自洽，独立力学核验还需直接计算 R f 及 R m＋p×R f。

3.1 保留原阻尼近似的含义

原式(10)保留 R而非完整 Ad(D)。有限相对平移与旋转共同存在时，即便物体和 EE 作同一刚体运动，D 保持不变，原阻尼输入仍可能非零。因此本次几何修订没有自动认证完整粘弹性模型的客观耗散或被动性，也没有悄悄替换原阻尼项。

4 印刷式(15)与我采用的接触几何偏离

$$V_{G_r,printed} = +\bar{H}_r \bar{H}_r^T Ad_{D_r^{-1}} V_{rel,r} \quad \text{(原文 15：正号保留)}$$

原文称自由方向没有垫片形变，但印刷正号在最简单滑动例中与该描述不一致：当 O、E、G 初值均为 I、EE 静止且物体沿自由 x 方向以 0.01m/s 移动时，4ms 内 O 和印刷 G 同向各移动 40μm，D 产生 80μm 形变。这个例子是公式一致性审计，不能当作运输实验。仅改负号只解决该局部例子；有限形变还必须处理投影坐标、作用点和 Log 微分。

我采用已批准的 p2.spatial_free_log_constraint.v1，明确标为[DEVIATION／已批准]。它替换式(15)中的 G 演化，不宣称是作者原实现或已核实勘误。原力模型(9)–(12)、内力(20)/(21)与位姿(25)保持。

$$D = E^{-1} OG,\ a = Ad_{G^{-1}} V_o - Ad_{D^{-1}} U,\ \dot{\tau} = J_r^{-1}(\tau)(a + V_G) \quad \text{(D1/D4：精确几何)}$$

$$HN = 0,\ N^T N = I,\ N_g = Ad_{D^{-1}} N \quad \text{(D6/D7)}$$

$$A_c = N^T J_r^{-1}(\tau) N_g,\ V_G = -N_g A_c^{-1} N^T J_r^{-1}(\tau) a \quad \text{(D9：已批准模型)}$$

$$N^T \dot{\tau} = 0,\ Ad_D V_G \in null(H),\ (H^T Hh)^T Ad_D V_G = 0 \quad \text{(D11/D12)}$$

第一条约束保持自由 Log 分量的初值，并不使非零预载自动归零；第二条要求 G 的物理自由 twist 位于 EE 原点的 null(H)，使其对传递 wrench 不做虚功。tight 没有自由方向，直接取 VG=0。标准 pivot/sliding 在主 Log 旋转域内的小矩阵可逆；实现使用直接 solve 及奇异性检查，拒绝伪逆兜底、重锚或每步形变投影。

4.1 可逆域与模式切换限制

$$sym(A_c) \geq \beta(\varphi) I,\ \beta(\varphi) = \frac{\varphi}{2}\cot\left(\frac{\varphi}{2}\right),\ \varphi = \|\theta\| < \pi \quad \text{(D14/D15)}$$

原形变退出界逐分量为$|\theta_i| \leqslant 0.15$rad，所以$\varphi \leqslant \sqrt{3} \times 0.15$rad，$\beta \geqslant 0.99436866$。这个解析域界不授权扩大软垫有效域。68 项历史资格只检验有限输入的运动学、自由基、坐标与切换负例，不能替代独立动力学或闭环性能。

在固定事件时刻，新增自由分量和恢复／释放分量的 Log 形变须≤1e−6m/rad，改变分量切换前未经过 H 选择的总 force 须≤0.006N、moment 须≤2e−6N·m。失败保存 MODE_SWITCH_PRELOAD_INVALID，不能等待卸载后改时间或清零抓点。本模型没有原文 0.3N 低抓力与摩擦释放动力学，也没有证明混合切换全局稳定。

5 独立 COM 刚体动力学

$$O^{-1}\dot{O}=V_o^{\wedge},M=diag(mI_3,I_{COM}) \quad \text{(原文 15/16)}$$

$$\dot{V}_o=M^{-1}[h_E-B_aV_o-\begin{bmatrix}[\omega]\times & 0\\ [v]\times & [\omega]\times\end{bmatrix}MV_o]+\begin{bmatrix}R^Tg\\ 0\end{bmatrix} \quad \text{(原文 16)}$$

物体运动由接触合 wrench、重力、空气阻尼及 body 坐标惯性项共同产生；不能从 desired pose 直接赋值，也不能只画式(24)的指数衰减。原文将 g 称为 gravity force，但该项位于 M 逆外，SI 量纲必须解释为重力加速度。本模型取[0,0,−9.81]m/s²，等价接触平衡项为 mRᵀg。

A 的质量 0.684kg、尺寸 280×90×40mm 来自原图 5(d)。原文没有公开 COM 惯量，故我用均质箱 Ixx=m(ly²+lz²)/12 及其循环式补齐，标为[ADAPTATION]。Cartesian 速度端点承接原式(13)，省略原机器人关节和位置伺服；它是独立最小数值模型，不能据此宣称真实机器人可执行。

5.1 数值积分与初始状态

我将 O、E 和 G 按右乘 Exp 更新，物体速度与这些位姿通过 Lie 中点耦合积分。独立 plant 接口只接收已施加速度及接触模式，不接收 desired pose、观测、估计器或控制器对象。锁定 EE 的 5s 重力 settle 及半步比较是实现资格，必须从积分得到真实终态，不使用解析平衡解重置物体。

6 42 维视觉触觉 IESEKF

$$X=(O,V_o,E_1,E_2,C,G_1,G_2),\ dim(TX)=42 \quad \text{(原文 14)}$$

这是六个 SE(3)与一个$\mathbb{R}^6$，42 维切空间顺序固定为 O、Vo、E1、E2、C、G1、G2。状态的 42 维协方差不等于一组姿态数组的欧氏协方差。右误差按 X⊞δx 注入，六个 SE(3)通过各自右 Log 求差，速度块作向量差。

$$Z=(E_1,E_2,h_{K,1},h_{K,2},O_{vis,1}\times i,O_{vis,2}\times j),\ dim(Z)=24+6i+6j \quad \text{(原文 17)}$$

EE pose、触觉弹性 wrench 以及各可见 marker 转换到 COM 的 pose 组成异步观测。触觉通道对应 hK，动力学与控制用 hK＋hB；不能把包含阻尼的总力偷偷改成式(17)的弹性力。直接向 COM 提供模拟带噪 pose 省略图像渲染和 ArUco，属于明确的感知适配。

$$X_{k+1}=X_k\boxplus\Delta T\left(f(X_k,U_k)+w_k\right),\ Z=g(X)\boxplus v \quad \text{(原文 18)}$$

6.1 预测、迭代更新与坐标重置

预测先在流形上传播均值，再以误差状态 Jacobian 传播 P。对新观测，以当前迭代状态重算观测残差与线性化，求误差增量；每次注入保持 SE(3)，最终协方差须转换到注入后的切空间。必须有迭代更新和协方差重置，普通向量 EKF 或只平均视觉位姿不能算完整 IESEKF。原文引用[18]的框架，不提供本篇所有解析 Jacobian 或可直接运行代码。

$$P^{-}=FPF^{T}+LQL^{T},\ K=PH^{T}\left(HPH^{T}+R\right)^{-1},\ X\leftarrow X\boxplus\delta x \quad \text{(误差状态实现结构，非原文新增定理)}$$

上述实现结构中的 F 和 H 分别是误差状态转移与观测 Jacobian，H 在此处不是接触选择矩阵。观测残差的 pose 块由流形 box-minus 构造、力块作向量差；迭代中不同切空间的先验误差与 P 须同步搬运，最后注入后的 P 也须重置。只保证旋转矩阵正交还不等于完成这些滤波步骤。

原式(18)的 w 位于 ΔT 括号内，其字面离散噪声映射给出 ΔT^2 尺度。不能无说明改成 ΔTQ。预测 250Hz，EE 两侧 200/50Hz、触觉 100Hz、视觉 15fps；每个新样本有唯一身份、采样与到达时间，缓存帧不能被重复消费。过去时延观测只能按预声明因果处理，不能读取未来数据。

C 在运输前估计、运输时固定；仅 QC=0 不能阻止 Kalman 测量更新改变 C，需要同时冻结均值及对应更新通道。估计器使用历史已发布且经 H 选择的 held input 作为 u_model，不能由 GT 速度或未来命令补偿阻尼。GT 仅用于评分和明确登记的诊断，正式内力与位姿控制只读估计状态。

6.2 原表 I 的协方差块

块	原表 I 对角元素	使用含义
Q_Vo	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-6}$	速度状态噪声
Q_O、Q_E1、Q_E2	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-8}$	pose 切空间状态噪声
Q_C	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-7}$	抓取前标定；运输时固定
Q_G1、Q_G2	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-9}$	抓点切空间状态噪声
R_E1、R_E2	$(2,2,2,50,50,50)\times10^{-9}$	新 EE pose 观测
R_hK1、R_hK2	$(25,25,2.25,10^{-3},10^{-3},10^{-5})\times10^{-3}$	弹性 wrench 观测
每个视觉 R_O	$(1,1,1,10,10,10)\times10^{-10}$	每个新 COM pose 观测

这些是原文 Q/R 块的对角值，不是已乘采样步长的离散协方差。pose 观测 R 的前三／后三按 m^2 和 rad^2 解释，wrench 观测按 N^2 和$(N\cdot m)^2$ 分开；Q 须随式(18)的噪声映射传播。自定初始误差、直接 COM 视觉和样本时延设计必须单独说明，不能称原作者完整传感器过程已复现。

7 内部作用力分解及原控制律

$$h_{I,t}=\left(I_m-W^{\dagger}W\right)Hh,h_I=H^T h_{I,t}\quad\text{(原文 20)}$$

内力位于 W 零空间，不对物体合 wrench 做贡献。先在 m 维传递子空间投影，再提升回 12 维 EE wrench；先投影 12 维再选择可能改变物理含义。目标是双臂零内部 wrench，并不是把两指握力也降为零。原低层 grasp controller 仍承担保持物体的责任。

$$U_{F,r}=-K_{F,r}h_{I,r}\quad\text{(原文 21)}$$

7.1 原式(22)的有限形变争议与局部解释

$$\dot{h}_{I,r}=K_r J_r^{-1}\left(K_r^{-1}h_{I,r}\right)Ad_{D_r^{-1}}U_{F,r}\quad\text{(原文 22：印刷形式)}$$

$$\dot{h}_K=K J_r^{-1}\left(-K^{-1}h_K\right)Ad_{D^{-1}}U\quad\text{(由式 9 直接微分的固定 O/G 情形)}$$

由 D(t)=Exp(−tU)D(0)直接微分，Jr 逆的参数与印刷式(22)不同；等价左平凡化也会改变伴随位置。这个差异涉及 Jacobian 和伴随约定，不能仅断言某一个符号已由作者勘误。本式只核对固定 O/G 的弹性环节，不声称给出时变 W/H、阻尼及重力下投影内力的完整导数。

$$\dot{h}_I\simeq-KK_F h_I,T_i=\frac{1}{K_i K_{F,i}}\quad\text{(原文 24：近零局部线性化)}$$

原局部论证假设完美估计、物体不动且位姿贡献为零。式(24)说明近零增益时间常数，不能替代移动物体的独立动力学、全局稳定性、时延闭环或任意接触切换证明。本次原控制(21)保持，式(22)/(24)只用于理论解释，绝不用它们直接生成实验力曲线。

8 位姿前馈／反馈与联合末端输入

$$e=\log\left(O^{-1}O_d\right),U_{P,r}=Ad_{A_r^{-1}}\left(V_{o,d}+K_{P,r}e\right)\quad\text{(原文 25)}$$

误差和前馈均在当前物体坐标系表达。若五次参考产生 desired-body twist，必须先以 Ad(O⁻¹Od)转到当前 body；随后用 A_r 逆将这两项一起变为 EE body 输入。把世界位置差、Euler 角差或不同坐标的速度直接相加不满足原式。

$$U_r=U_{F,r}+U_{P,r},J_{t,r}=H_rJ_r\quad\text{(原文 19/26)}$$

$$\dot{q}_r=J_{t,r}^{\dagger}H_rU_r+\left(I-J_{t,r}^{\dagger}J_{t,r}\right)\dot{q}_{0,r}\quad\text{(原文 26)}$$

最小模型取 J=I、零空间速度 0，所以 Uapplied=HᵀHU。它保留接触模式带来的约化输入，仍不具有真实 iiwa/SIA5F 或 FR3 的关节限位、动力学和位置执行器。命令产生、模型 held input 与实际施加时间应分开记录，才能判断异步时延造成的相对运动。

8.1 四组消融及原文实验现象

原组	反馈设置	需要区分的物理含义
exp1	KF=0，KP 正常	关闭内力反馈；位姿反馈／前馈保留
exp2	KF 正常，KP=0	只关闭位姿增益，前馈仍保留
exp3	KF/KP 正常	联合控制
exp4	同 exp3；仅估计模型 K 失配	trueplant 仍用名义 K，不同时改变两边

原文在 7s 开启内力、13s 开启位姿并开始运输，76s 到达最后路点且移除 robot2 视觉，95s 关闭内力。五次插值从每段当时 actual pose 出发，生成新段时估计跟踪误差会归零，因此曲线归零不等于真实最终定位误差为零。完整作者轨迹和抓取点数值未公开，本协议补齐的段界与路点属于适配。

原图 6 报告 exp2 约 10mm／4.5°，exp1 多数运输阶段约 1.5N 不必要内部力；exp3 兼顾位姿和内力，exp4 瞬态变差而稳态相近。卡尺平移结果低于 0.1mm 分辨率，是删失界而非精确 0；角误差 0.42°（exp2 除外）。高力矩例 exp3 末端减约 80%，但 95s 关闭前仍在下降，不能称已稳态归零。这些数字是原论文结果，不是本机实测。

8.2 原表 II 参数与判据

参数	对角元素	出处／单位
K_nominal	5641, 5641, 4400, 1.28, 1.28, 1.28	原表 II；N/m、N·m/rad
B_nominal	50, 50, 50, 0.5, 0.5, 0.5	原表 II；N·s/m、N·m·s/rad
B_air	0.0001, 0.0001, 0.0001, 0.0001, 0.0001, 0.0001	原表 II；按对应分量
KF1	0.001, 0.001, 0.001, 0.02, 0.02, 0.02	原表 II；速度／wrench
KF2	0.0005, 0.0005, 0.0005, 0.01, 0.01, 0.01	原表 II；速度／wrench
KP	0.3, 0.3, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2	原表 II；s^{-1}
exp4_model_K1	1641, 1641, 1400, 0.7, 0.7, 0.7	原表 II 实验失配；K 单位
exp4_model_K2	7641, 7641, 6400, 1.8, 1.8, 1.8	原表 II 实验失配；K 单位

主试验预声明为 exp1–4 各五个配对 seed，代表例独立统计。只有在独立动力学、滤波、控制因果性和全动力学半步资格之后，才可比较 85–95s GT 目标位置／角度 RMS 与 13–76s 真内力 RMS。力与力矩分别以 N 和 N·m 报告，原图 6 未明确 stack 或单侧范数，不能用不同定义硬对齐幅值。

第二部分　本机独立动力学与实际复现证据

9 复现平台、真实执行范围和证据层级

我使用原物块 A、原表 I／II 和已冻结接触演化构建独立 COM 动力学；实际已执行内容以以下 run 的 metadata、逐 case、原始积分状态及终止记录为准。几何资格、无控制动力学资格与滤波／控制试验属于不同证据层级，不能互换。

层次	已取得／尚缺证据
此前接触几何	68/68 数学资格已取得；只涉及有限运动学输入
本轮独立动力学	下表列出实际保存 case 和轨迹；失败保留
视觉触觉 42 维 IESEKF	本构造器接收的无控制资格 run 未执行滤波
式 20/21/25 联合控制与主 20	闭环 run 为 0；没有四组消融曲线或性能统计
真实机器人／装配	Cartesian 端点不能代表机器人硬件或真实摩擦接触

本机 run	环境与科学来源	实际状态
20261014_P2_stage2_dynamics01	Python 3.10.12；NumPy 1.24.4；source 9194f9f48ec1	FAIL_STOP；通过 11/已记录 11 项；闭环 0；壁钟 120.1s

9.1 20261014_P2_stage2_dynamics01

实际命令：scripts/qualify_p2_dynamics.py --output-dir results/20261014_P2_stage2_dynamics01

冻结 protocol SHA256：423f58ca7cfe13861586bb486dcfd6d19c5e3d82b69e40c3d403c90d7c871df3

实际 case	判定	实测证据
wrench_physical_tight_tight	通过	映射 max|Δf|=8.88e-16N；max|Δm|=4.44e-16N·m；内力合力残差 max=8.88e-16N；合力矩残差 max=3.55e-15N·m；W 最小奇异值 =1.41398
wrench_physical_tight_pivot	通过	映射 max|Δf|=2.22e-15N；max|Δm|=4.44e-16N·m；内力合力残差 max=4.05e-15N；合力矩残差 max=2.3e-15N·m；W 最小奇异值=1.00803
wrench_physical_tight_sliding	通过	映射 max|Δf|=3.55e-15N；max|Δm|=8.88e-16N·m；内力合力残差 max=2.12e-14N；合力矩残差 max=3.21e-15N·m；W 最小奇异值 =0.995007
wrench_physical_pivot_tight	通过	映射 max|Δf|=4.44e-16N；max|Δm|=4.44e-16N·m；内力合力残差 max=0N；合力矩残差 max=2.22e-15N·m；W 最小奇异值=1.00803
wrench_physical_pivot_pivot	通过	映射 max|Δf|=4.44e-16N；max|Δm|=0N·m；内力合力残差 max=9.77e-15N；合力矩残差 max=8.77e-15N·m；W 最小奇异值=0.127149
wrench_physical_pivot_sliding	通过	映射 max|Δf|=3.55e-15N；max|Δm|=8.88e-16N·m；内力合力残差 max=2.81e-14N；合力矩残差 max=4.73e-15N·m；W 最小奇异值 =0.955445
wrench_physical_sliding_tight	通过	映射 max|Δf|=4.44e-16N；max|Δm|=4.44e-16N·m；内力合力残差 max=9.87e-15N；合力矩残差 max=5.34e-15N·m；W 最小奇异值 =0.995042
wrench_physical_sliding_pivot	通过	映射 max|Δf|=4.44e-16N；max|Δm|=4.44e-16N·m；内力合力残差 max=2.12e-14N；合力矩残差 max=1.3e-14N·m；W 最小奇异值 =0.955724
wrench_physical_sliding_sliding	通过	映射 max|Δf|=2.22e-16N；max|Δm|=2.22e-16N·m；内力合力残差 max=3.79e-16N；合力矩残差 max=2.15e-16N·m；W 最小奇异值 =2.14112e-18
free_fall_without_contact	通过	单 tick 位置误差 max=0m；速度误差 max=0m/s
body_newton_euler_and_kinetic_energy	通过	线加速度差 max=8.67e-19m/s²；角加速度差 max=2.78e-17rad/s²；动能导数=-1.36e-20W

该 run 实际停止原因为 DYNAMICS_WALL_LIMIT；活动资格为 transport；最后积分 tick=9972、dt=0.00033333333333333333s。记录保留最后积分状态与异常堆栈；未重置、重启或用解析平衡状态替换。

单 case 壁钟达到 120s 限制时，最后积分时刻为 3.324s，尚未到规定 5s 终态。11 项已完成代数／单步检查通过不代表动力学资格全部通过；固定 5ssettle 未完成，半步及其他初态资格未执行。主 20 与另 10 个已登记控制／诊断 run 均为 0，滤波与控制资格未取得；保留的 2 次小修额度没有因报告重绘而消耗。

10 从真实保存日志重绘的无控制动力学响应

独立交付审计重新读取 1 份指定 run 中的固定 EE 前缀。末个保存样本 t=3.32s，物体 COM 相对初态下沉 0.594756249mm；两侧 EE 接触 Fx 分别为 3.35502N 和 3.35502N，按本夹具轴方向映射后支撑重力。它是弹性／阻尼支撑响应，不是内力反馈产生的控制力。

整个保存前缀每侧投影内力范数最大值为 9.08597e-14N／9.08597e-14N，内力矩最大值为 8.16078e-15N·m／8.16078e-15N·m。两侧理想对称夹具使内部应力接近数值零；不能用这个无扰动、无控制例替代非零 bias、时延或模型失配下的消融。

该审计的 5s 终态、半步和主试验指标均为 null；主 20 与其他 10run 均标 NOT_EXECUTED。数值零不等于已达到原论文控制性能。

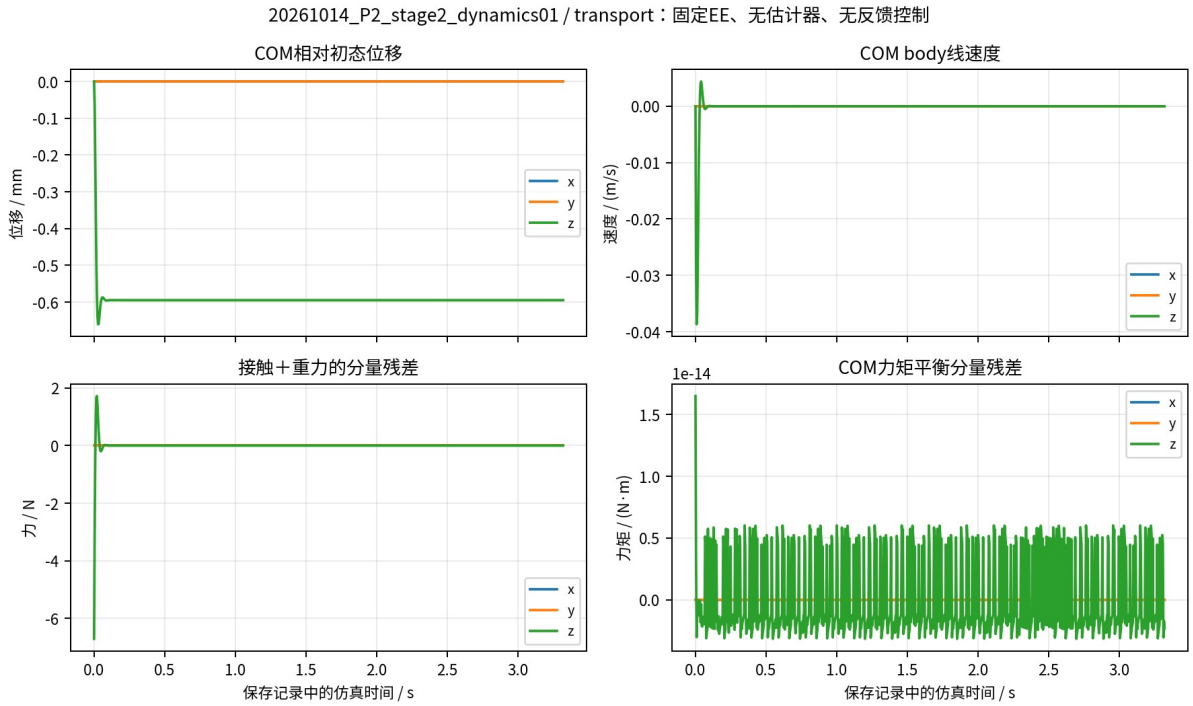


图 2 实际无控制动力学响应；资格程序标识 transport，不含运输控制。831 个保存样本，时间 0–3.32s。横轴未延伸至未执行时刻，不能称 5s 资格已完成。

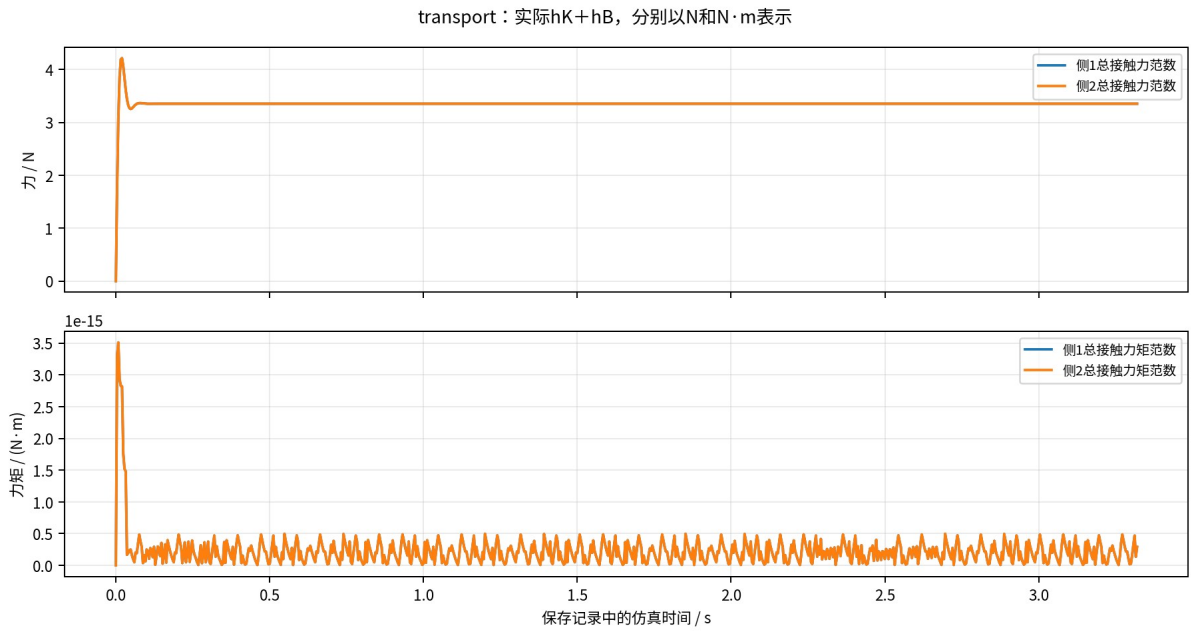


图 3 两侧真实总接触力及力矩；包含支撑重力的外部作用，不能称为内力控制收敛曲线。时间范围只覆盖实际保存前缀。

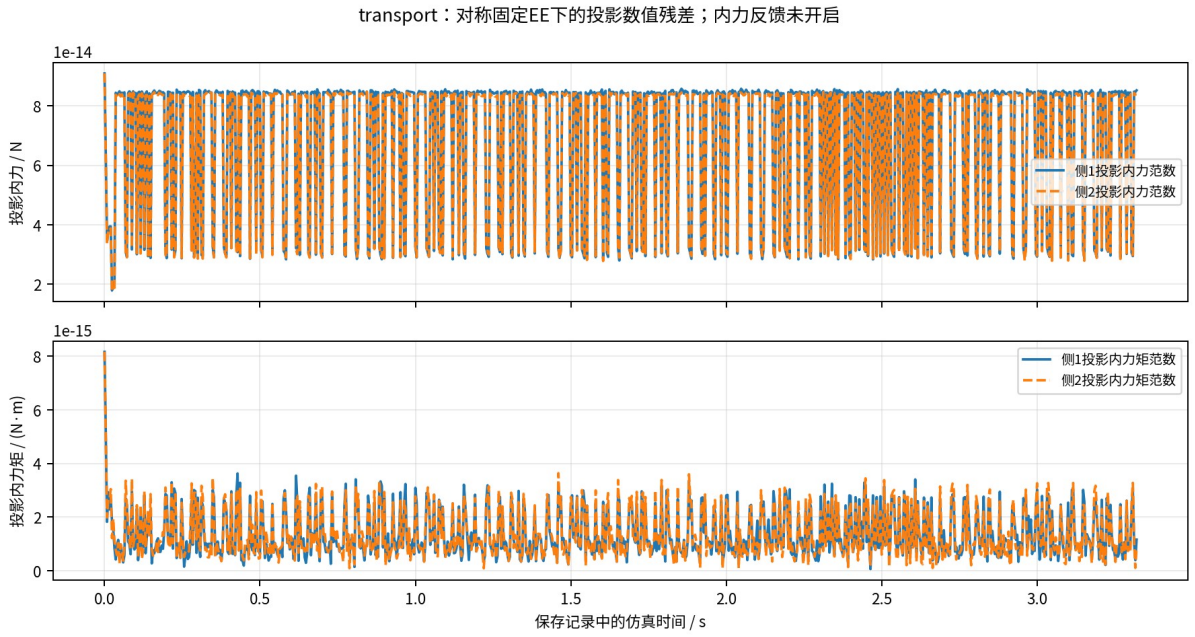


图 4 实际保存 hI 的两侧 force 与 moment 范数，分别以 N、N·m 表示。约 10^{-13}N 量级来自对称无控制平衡及投影数值误差；不能当作内力反馈收敛、抗标定误差或联合控制有效的证据。

transport 实际保存到 t=3.32s；末个保存样本 max|v|=1.95972692e-14m/s、max|ω|=1.864685e-16rad/s、max|力平衡残差|=8.8817842e-16N、max|力矩平衡残差|=2.32044238e-15N·m。该样本与终止 last_integrated_state 可能相隔未写入日志的若干 tick；二者不能混称最终样本。

以上位姿和力均来自独立 plant 在固定 EE、零控制输入下的实际积分。阻尼瞬态或力平衡残差下降不能证明式(21)内力反馈有效，也不能证明物体跟踪参考、估计收敛或对时延稳健。曲线长度只到实际落盘记录，未为补齐原 95s 运输而延长。

10.1 固定数学点的显式步长与预测风险

我另在 4 个固定数学点检查完整 42 维连续 field 和孤立 one-step map 的中央差分。诊断科学来源为 385d08d38d1b，差分步为 1e-06，状态和原力／几何模型不变，结果状态为 COMPLETE_DIAGNOSIS。这是局部数学风险诊断，不是新的 ODE 轨迹、滤波资格或控制消融，未对失败的真实 plant 补积分或设为平衡。

A、C 各有一个无形变名义点和一个解析重力平衡诊断点。名义点虽然速度为 0，重力加速度尚未平衡；解析点是在独立诊断副本上构造，不是 5s 积分终态，不能用于替代真实 settle。C 物体实际动力学资格没有执行，其风险不得写成已运行 C 失败。

$$\mu_{mid}(h,\lambda)=1+h\lambda+\tfrac{1}{2}(h\lambda)^2,\ \mu_{Euler}(\Delta,\lambda)=1+\Delta\lambda \quad \text{(局部线性预测乘子；非控制试验)}$$

固定诊断点	最快连续实 λ / s^{-1}	中点快支倍率 h=1/3000s	半步快支倍率 h=1/6000s	4ms Euler 无更新谱半径
A_nominal	-2183.0699	0.537076377	0.702346602	7.73227961
A_analytic_equilibrium	-2183.06852	0.537076503	0.702346749	7.73227407
C_nominal	-9335.80674	2.73013595	0.654550092	36.343227
C_analytic_equilibrium	-9335.80674	2.73013595	0.654550092	36.343227

表中的中点倍率来自连续 Jacobian 的线性多项式。该多项式在静止平衡点对应局部离散线性化；名义点 f_0 非零，所以不能把它当作完整非线性 one-step map 的精确 Jacobian。下面单列实际保存的 one-step map 差分谱作独立核对。

固定诊断点	主步 FD 谱半径	主步分离非中性越界数	半步 FD 谱半径	半步分离非中性越界数
A_nominal	1.00000000003	0	1.00000000003	0
A_analytic_equilibrium	1.00000000003	0	1.00000000003	0
C_nominal	2.73013594945	1	1.00000000003	0
C_analytic_equilibrium	2.73013594942	1	1.00000000003	0

A 快连续模态约−2183.07s^{-1}；C 约−9335.81s^{-1}。C 主步的孤立 map 存在约 2.73014 的非中性倍率，显示主步显式中点的局部数值风险；半步快支约 0.65455。完整状态含 EE、C 和抓点等中性方向，约 1＋2.9×10^{-11} 的谱半径与分离的 2.73 模式须区分，不能把近 1 浮点值统称全状态发散。near-one 标签沿用原 algebra_atol，仅标注谱，不新增 PASS／FAIL 验收阈值。

4ms 完整 Euler 无测量更新预测在 A／C 的快模态风险也超过单位倍率；这只说明原式(18)预测解释需要审查。IESEKF 尚未实现、未执行、未取得资格，实际异步观测、误差注入和协方差更新没有运行，不能由此声称完整滤波已经发散。局部谱也不证明更小步长可让未来完整控制通过。

真实首门失败仍是 120s 壁钟内未达到 5s 终态；本数学诊断没有改变这个原因。性能等价优化、物理 substep 或积分／预测方法调整需分别论证，任何冻结数值解释的改变不能以本表直接替换协议。原质量、刚度、阻尼、增益、时刻、判据和已批准 G 模型均保持。

数学诊断原始完整矩阵、复特征值和谱标签保存在 results/20261014_P2_stage2_numerical_audit01；本报告只读该目录绑定的文件。

诊断科学文件	运行时保存 SHA256
scripts/audit_p2_stage2_numerics.py	f2dcef0453259a4793eaa0c923dde251ac8a94d7ced5069139b1b564295f5e98
reports/P2_STAGE2_NUMERICAL_DIAGNOSIS.md	1337c668181275db54b79b5d125b4dd9e2af1ded362a8f689592ee5eb5864488
baselines/p2_pose_force/mechanics.py	34831b2cd37183bb597b674af853ac24a72f64b38b19ba1b182fd754f764ad61
baselines/p2_pose_force/contact_geometry.py	47557da9189d8525e8a1ec343b5a4afc929405071d4e5de7d562091cc04a629a
configs/p2_closed_loop_protocol_v1.json	423f58ca7cfe13861586bb486dcfd6d19c5e3d82b69e40c3d403c90d7c871df3

11 与原文实验的对应及未完成部分

原文实验／结果	本机实际证据	可比性
图 6 exp1–4 运输／约 1.5N、10mm 等	未执行主 20；只有前置无控制资格	不可作数值性能对比
图 7 高力矩／约 80%降低	无控制响应不能算该对照	尚未复现
图 8 五次装配／卡尺<0.1mm	无机器人、支承接触及装配试验	尚未复现；<0.1mm 不等于 0
图 9 低握力滑动／G2 变化	几何资格不包含 0.3N 抓力或摩擦释放	尚未复现
视频 IESEKF 与普通 EKF 对比	滤波未执行；没有估计精度数据	原文正文也未给量化统计

我已取得接触运动学资格和部分独立动力学证据，但本轮动力学资格没有全部通过。当前只取得无控制动力学响应；42 维滤波、主 20 运输及高力矩／时延／切换控制实验未执行。P2 完整复现为部分完成，原文联合控制的定性／定量现象尚未由本机验证。

若修复需要改变原力模型、冻结参数、形变有效域、时刻或性能阈值，就会改变科学问题，须另行裁决。针对明确程序错误的小修与原失败分别保留；不将不同修正或重复 run 混成主 20 独立样本，不为凑原文曲线调参。

11.1 复现入口与保存记录

科学入口：baselines/p2_pose_force/contact_geometry.py、mechanics.py；资格入口：scripts/qualify_p2_dynamics.py；固定条件：configs/p2_closed_loop_protocol_v1.json、reports/P2_STAGE2_DYNAMICS_QUALIFICATION_SPEC.md。本报告图由 scripts/build_p2_stage2_report.py 只读上列已保存 run 重绘；重绘本身不是新的科学实验。

源文件哈希（运行时 metadata，而非把当前工作区当作当时源码）：

科学文件	保存 SHA256
baselines/p2_pose_force/mechanics.py	34831b2cd37183bb597b674af853ac24a72f64b38b19ba1b182fd754f764ad61
baselines/p2_pose_force/contact_geometry.py	47557da9189d8525e8a1ec343b5a4afc929405071d4e5de7d562091cc04a629a
scripts/qualify_p2_dynamics.py	6236fd160ded89832e18c7f3d8ed55357c4218a44ad574d4e3f1e6efb91738a1
reports/P2_STAGE2_DYNAMICS_QUALIFICATION_SPEC.md	2f964bd97e68997678ed33e0fb9e135b4471de2e79eaef268ca1585b676b4c50

原论文 PDF 及逐页全文仅本地阅读；公开交付保留引文、私有源 SHA、原创数学推导、源码与真实日志图，不上传原 PDF。

第三部分　应用于当前双 FR3 课题的差距与待研究问题

原 P2 使用传感平行夹爪、软垫及可控握力；我的双 FR3／Cube／受限车厢采用侧吸接触。两种接触的可传递 wrench、柔性、释放机制和低层控制不同，不能把原 pivot/sliding 的 H 直接套入吸盘。此处讨论应用差距，不把应用改进或 Isaac 迁移算成本轮算法结果。

差距	后续必须取得的证据
接触拓扑与有限柔性	吸盘拉脱、剪切、转动约束与柔性辨识，明确 H 与作用点；不能默认原软垫 K/B
6D 力及视觉触觉观测	可靠 wrench 来源、传感器反力符号／变换、COM／TCP 外参；模拟 hK 不是硬件观测
标定／多率／执行时延	真实相对标定、时间戳与采样／到达延迟，关节位置伺服响应及因果控制
FR3 约化运动学	真实 7DoF Jacobian、关节限位／零空间与碰撞约束；J=I 资格不证明可执行
重力保持、接触释放和装配	真空保持能力、支承接触、物体接触与摩擦；自由 Log 初值保持不等于卸载
Isaac 物理及科研指标	另行授权的可见执行、实测日志、误差定义及独立验证；数值 ODE 不能代替物理结果

我首先需要完成原论文核心估计与联合控制的独立复现，确认其在声明的最小模型中能产生可重复真实响应，再分别研究接触映射、感知和执行条件。当前尚无证据表明任何 FR3 应用改进有效，也不据本轮几何／动力学检查宣称连续无碰撞、真实力安全或完整装配成功。

参考文献及本机证据

[1] De Simone M., Costanzo M., De Maria G., Natale C. Cooperative Object Transport and Assembly: Pose/Force Control by Visual-Tactile Feedback. IEEE RA-L, 2026. DOI:10.1109/LRA.2026.3665445；本地八页 accepted 作者版。

[2] He D., Xu W., Zhang F. Symbolic Representation and Toolkit Development of Iterated Error-State Extended Kalman Filters on Manifolds. IEEE TIE, 70(12):12533–12544, 2023；为原文[18]，本报告不声称已复现其工具全部功能。

[3] Solà J., Deray J., Atchuthan D. A micro Lie theory for state estimation in robotics. arXiv:1812.01537；为原文[19]，Jacobian／伴随约定同时见本项目已验收推导。

[4] 本机 P2 原文审计、接触推导、冻结协议、资格记录以及本报告第二部分列出的实际 run；科学来源与原始数据 SHA 分别保留。